

Buone pratiche

Buone pratiche

Regole semplici per scrivere codice Java piu leggibile e mantenibile.

Scrivere per farsi capire

Il codice viene letto molte piu volte di quante venga scritto.

Anche quando lavori da solo, il "lettore futuro" sarai tu fra qualche settimana.

Le buone pratiche servono a rendere il codice piu chiaro, non a renderlo piu elegante per forza.

Usa nomi chiari

Meglio:

```
double prezzoTotale = prezzo + spedizione;
```

che:

```
double x = a + b;
```

Nomi come `x`, `a`, `b` vanno bene solo in esempi molto piccoli o calcoli evidenti.

Per variabili e metodi usa il camelCase:

```
nomeUtente  
calcolaTotale()  
mostraMessaggio()
```

Per classi usa la maiuscola iniziale:

```
Persona  
Prodotto  
Calcolatrice
```

Metodi piccoli

Un metodo dovrebbe fare una cosa principale.

Se un metodo:

- legge input
- calcola
- stampa
- salva su file

tutto insieme, diventa difficile da capire e da testare.

Prova a dividerlo:

```
public static double calcolaTotale(double prezzo, int quantita) {  
    return prezzo * quantita;  
}  
  
public static void mostraTotale(double totale) {  
    System.out.println("Totale: " + totale);  
}
```

Evita duplicazioni

Se ripeti lo stesso blocco piu volte, valuta un metodo.

Prima:

```
System.out.println("-----");
System.out.println("Prodotti");
System.out.println("-----");
System.out.println("Totale");
System.out.println("-----");
```

Dopo:

```
public static void separatore() {
    System.out.println("-----");
}
```

La duplicazione non è solo una questione di righe. Se devi cambiare qualcosa, rischi di dimenticare una copia.

Formatta il codice

Usa indentazione coerente.

```
if (eta >= 18) {
    System.out.println("Maggiorenne");
} else {
    System.out.println("Minorenne");
}
```

Evita codice tutto attaccato:

```
if(eta>=18){System.out.println("Maggiorenne");}
```

Il computer lo capisce, ma le persone fanno più fatica.

Non ottimizzare troppo presto

All'inizio scrivi codice chiaro.

Non cercare la versione piu corta o piu furba se rende il programma difficile da leggere.

Prima chiediti:

- funziona?
- e chiaro?
- e facile da modificare?

Solo dopo ha senso pensare alle prestazioni, se c'e un problema reale.

Commenti utili

Un commento deve spiegare cio che il codice non rende evidente.

Utile:

```
// Applichiamo lo sconto solo agli ordini sopra 50 euro
if (totale > 50) {
    totale = totale - 5;
}
```

Poco utile:

```
// Aggiunge 5 a totale
totale = totale + 5;
```

Regola pratica

Quando finisci un programma, rileggilo come se fosse di un'altra persona.

Se una riga ti costringe a fermarti troppo, forse puoi:

- rinominare una variabile
- estrarre un metodo
- aggiungere una nota breve
- dividere un'espressione in due passaggi

Il codice buono non e quello che sembra difficile. E quello che puoi capire, correggere e far crescere.